PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

SMART COMPLAINT SYSTEM

Sistem Pengaduan Masyarakat Berbasis Smart City

Identitas Dokumen	Keterangan
Nama produk	Smart Complaint System
Wilayah studi/penerapan	Kota Bandar Lampung, Lampung
Disusun oleh	Gilang Ramadan
NPM / Program Studi	24311104 / S1 Sistem Informasi
Institusi	Universitas Teknokrat Indonesia
Versi / Tanggal	1.0 / 10 November 2026
Status dokumen	Draft PRD untuk validasi stakeholder

Catatan identitas visual: area logo di atas adalah placeholder, bukan gambar logo resmi. Ganti dengan berkas logo resmi Pemda dan UTI sebelum aplikasi/dokumen dipublikasikan.

Riwayat Dokumen

Versi	Tanggal	Perubahan	Status
1.0	10-11-2026	PRD awal berdasarkan brainstorming Smart Complaint System; validasi rancangan Rust dan PostgreSQL.	Draft

1. Ringkasan Produk

Smart Complaint System adalah platform pengaduan masyarakat berbasis web responsif untuk melaporkan masalah fasilitas dan layanan perkotaan, memantau status penanganan, dan membantu pemerintah daerah mengelola tindak lanjut secara terukur.

Masalah yang menjadi fokus awal meliputi jalan rusak/berlubang, lampu penerangan jalan mati, sampah menumpuk, drainase tersumbat, pohon tumbang, dan kerusakan fasilitas umum. Sistem menyediakan nomor tiket, lokasi pada peta, bukti foto, alur verifikasi, penugasan petugas, notifikasi, serta dashboard monitoring.

Sistem ini merupakan rancangan produk/akademik. Dokumen ini tidak menyatakan bahwa aplikasi telah menjadi layanan resmi Pemerintah Kota Bandar Lampung atau telah terintegrasi dengan sistem Pemda.

2. Latar Belakang dan Pernyataan Masalah

Pengaduan permasalahan perkotaan dapat tersebar melalui kanal yang berbeda, sehingga pelapor sulit melacak perkembangan dan pengelola sulit memperoleh gambaran terpadu mengenai jumlah, lokasi, prioritas, serta waktu penyelesaian laporan.

Dibutuhkan sistem terpusat yang memudahkan warga menyampaikan laporan dengan informasi yang cukup, sekaligus menyediakan proses kerja yang dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan oleh petugas dan pimpinan.

2.1 Pernyataan masalah

- Masyarakat membutuhkan cara yang mudah untuk menyampaikan laporan beserta bukti dan lokasi.
- Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa laporan diterima dan dapat dilacak.
- Admin membutuhkan sarana untuk memverifikasi, mengelompokkan, dan mendistribusikan laporan.
- Petugas membutuhkan informasi tugas dan sarana mengunggah bukti tindak lanjut.
- Pimpinan membutuhkan rekap dan indikator kinerja penanganan laporan.

3. Tujuan Produk dan Indikator Keberhasilan

Tujuan	Indikator / cara ukur
Mempermudah pelaporan	Jumlah laporan valid yang berhasil dikirim; tingkat keberhasilan submit.
Meningkatkan keterlacakan	Persentase laporan dengan status dan riwayat yang dapat dilihat pelapor.
Mendukung tindak lanjut	Persentase laporan terverifikasi yang ditugaskan ke unit/petugas.
Meningkatkan transparansi proses	Persentase laporan yang memiliki catatan perubahan status dan bukti penyelesaian.
Mendukung evaluasi layanan	Median waktu verifikasi, median waktu penyelesaian, dan rating kepuasan.

Target angka KPI ditetapkan setelah baseline dan kapasitas operasional Pemda diketahui. PRD ini tidak menetapkan SLA fiktif; batas waktu respons per kategori harus disepakati dengan unit penanggung jawab.

4. Pengguna Sasaran dan Peran

Peran	Deskripsi	Hak akses utama

Masyarakat / Pelapor	Warga yang membuat dan memantau pengaduan.	Membuat laporan, melihat laporan miliknya, menambah klarifikasi, memberi penilaian.
Admin / Verifikator	Petugas pengelola awal pengaduan.	Melihat antrean laporan, verifikasi, minta klarifikasi, kategorisasi, penugasan.
Petugas / Unit pelaksana	Personel/unit yang menangani laporan lapangan.	Melihat tugas yang ditetapkan, memperbarui progres, mengunggah bukti.
Pimpinan / Pengawas	Pejabat atau pengelola yang memantau kinerja.	Melihat dashboard dan laporan agregat; akses data rinci dibatasi sesuai kewenangan.
Super Admin	Pengelola konfigurasi dan akun sistem.	Mengelola role, kategori, unit, akun, konfigurasi, dan audit.

5. Tujuan dan Bukan Tujuan (Goals / Non-goals)

5.1 Goals

- Menyediakan satu kanal digital untuk pengaduan fasilitas dan layanan kota.
- Mencatat bukti foto, kategori, deskripsi, waktu, dan lokasi laporan.
- Menyediakan nomor tiket dan status yang dapat dilacak.
- Membantu admin menugaskan laporan ke unit/petugas terkait.
- Menyediakan dashboard statistik dan jejak audit perubahan.

5.2 Non-goals untuk MVP

- Tidak menggantikan layanan darurat 112/ambulans/pemadam/polisi; kondisi darurat harus diarahkan ke kanal resmi darurat.
- Tidak melakukan deteksi kerusakan otomatis berbasis AI pada versi awal.
- Tidak mengendalikan perangkat IoT atau CCTV.
- Tidak menjamin perbaikan fisik oleh Pemda; sistem hanya memfasilitasi pelaporan dan pemantauan proses.
- Tidak melakukan integrasi otomatis ke semua kanal aduan pihak ketiga sebelum ada persetujuan dan API resmi.

6. Ruang Lingkup Fitur

Tahap	Fitur
MVP	Registrasi/login; profil; buat laporan; kategori; deskripsi; unggah foto; titik lokasi GPS/peta; nomor tiket; daftar/detail laporan; status dan riwayat; verifikasi admin; penugasan; pembaruan progres; bukti penyelesaian; notifikasi dalam aplikasi; dashboard dasar; audit log.
Versi 2	Deteksi laporan duplikat berbasis jarak/kategori; komentar/permintaan klarifikasi; rating layanan; ekspor laporan; peta heatmap; notifikasi email/push; analitik SLA; kanal laporan publik tanpa menampilkan data pribadi.
Pengembangan lanjut	Integrasi kanal resmi lain; integrasi Single Sign-On Pemda bila tersedia; analisis tren; integrasi GIS/asset register; aplikasi Android; dukungan offline terbatas untuk petugas.

7. User Stories

ID	Sebagai…	Saya ingin…	Agar…
US-01	Masyarakat	membuat akun dan masuk	laporan saya dapat dikelola dengan aman.
US-02	Masyarakat	mengirim laporan dengan kategori, uraian, foto, dan lokasi	petugas memahami masalah dan titik kejadian.
US-03	Masyarakat	mendapat nomor tiket dan melihat status	saya dapat melacak pengaduan.
US-04	Admin	memverifikasi atau meminta klarifikasi	laporan yang diteruskan memiliki informasi

			cukup.
US-05	Admin	menugaskan laporan ke unit/petugas	tanggung jawab penanganan jelas.
US-06	Petugas	memperbarui progres dan mengunggah bukti	masyarakat dan admin mengetahui tindak lanjut.
US-07	Pimpinan	melihat statistik berdasarkan kategori, wilayah, dan status	kinerja layanan dapat dievaluasi.
US-08	Super Admin	mengatur akun, role, kategori, dan unit	konfigurasi sistem tetap terkendali.

8. Kebutuhan Fungsional

ID	Modul	Kebutuhan
FR-01	Autentikasi	Sistem harus menyediakan registrasi, login, logout, dan pemulihan akun.
FR-02	Otorisasi	Sistem harus memeriksa hak akses pada backend untuk setiap endpoint dan objek; menyembunyikan tombol di frontend saja tidak cukup.
FR-03	Buat laporan	Pelapor harus dapat mengisi judul, kategori, deskripsi, lokasi, dan satu atau lebih foto sesuai batas unggah.
FR-04	Lokasi	Sistem harus menyimpan koordinat latitude/longitude dan alamat/label lokasi bila tersedia; pelapor dapat mengoreksi pin peta.
FR-05	Tiket	Sistem harus menghasilkan nomor tiket unik yang tidak mudah ditebak dan tidak menjadi pengganti primary key internal.
FR-06	Status	Sistem harus mencatat status dan waktu setiap perubahan status.
FR-07	Verifikasi	Admin harus dapat menerima, menolak dengan alasan, atau meminta klarifikasi.
FR-08	Penugasan	Admin harus dapat menetapkan unit/petugas dan tenggat internal bila disepakati.
FR-09	Tindak lanjut	Petugas harus dapat menambahkan catatan progres dan bukti sebelum/sesudah penanganan.
FR-10	Notifikasi	Sistem harus membuat notifikasi saat laporan diterima, status berubah, klarifikasi diminta, atau laporan selesai.
FR-11	Dashboard	Admin/pimpinan harus dapat memfilter rekap berdasarkan periode, kategori, status, dan wilayah sesuai hak akses.
FR-12	Audit	Sistem harus merekam aktor, waktu, aksi, objek, dan ringkasan perubahan penting.
FR-13	Penilaian	Pelapor dapat memberi rating/umpan balik setelah laporan selesai; fitur ini dapat dijadwalkan ke V2.
FR-14	Pencarian	Pengguna berwenang dapat mencari berdasarkan nomor tiket, kategori, status, tanggal, dan wilayah.

9. Aturan Bisnis dan Alur Status

Status	Makna	Transisi yang diizinkan
DRAFT	Laporan belum dikirim.	DRAFT → SUBMITTED
SUBMITTED	Laporan berhasil dikirim.	SUBMITTED → VERIFIED / NEEDS_INFO / REJECTED
NEEDS_INFO	Admin meminta informasi tambahan.	NEEDS_INFO → SUBMITTED / REJECTED
VERIFIED	Laporan dinyatakan valid.	VERIFIED → ASSIGNED
ASSIGNED	Laporan ditugaskan ke unit/petugas.	ASSIGNED → IN_PROGRESS
IN_PROGRESS	Penanganan sedang berjalan.	IN_PROGRESS → RESOLVED / ASSIGNED
RESOLVED	Petugas menyatakan selesai dan melampirkan bukti.	RESOLVED → CLOSED / REOPENED
REOPENED	Pelapor/admin meminta pemeriksaan ulang sesuai kebijakan.	REOPENED → ASSIGNED / IN_PROGRESS

CLOSED	Laporan ditutup.	Status akhir; perubahan hanya melalui prosedur admin khusus.
REJECTED	Laporan ditolak dengan alasan tercatat.	Status akhir; pengajuan ulang menjadi laporan baru.

- Setiap perubahan status harus menghasilkan record pada report_status_history.
- Alasan penolakan wajib diisi; permintaan klarifikasi harus menyertakan pertanyaan.
- Petugas hanya dapat mengubah laporan yang ditugaskan kepadanya atau unitnya.
- Nomor tiket tidak boleh berisi NIK, nomor telepon, atau data pribadi.
- Laporan publik harus menyamarkan identitas pelapor dan tidak menampilkan foto sensitif.

10. Kebutuhan Nonfungsional

ID	Area	Kriteria kebutuhan
NFR-01	Keamanan	HTTPS wajib pada lingkungan produksi; rahasia aplikasi tidak disimpan di source code.
NFR-02	Password	Password disimpan menggunakan password hashing adaptif yang direkomendasikan, bukan plaintext atau enkripsi reversibel.
NFR-03	Akses	RBAC dan pemeriksaan kepemilikan data dilakukan di sisi server; prinsip least privilege.
NFR-04	Validasi	Validasi input dilakukan di server; query database menggunakan parameterized query.
NFR-05	Unggah file	Batasi format/ukuran, periksa MIME dan konten, ganti nama file secara acak, simpan di luar webroot/object storage, dan batasi akses.
NFR-06	Kinerja	Target awal: 95% request API umum selesai ≤ 2 detik pada beban uji yang disepakati; unggah file dikecualikan.
NFR-07	Ketersediaan	Target awal 99,5% bulanan setelah infrastruktur produksi ditetapkan; perlu persetujuan operator.
NFR-08	Skalabilitas	API stateless sejauh memungkinkan; gunakan connection pool dan indeks sesuai pola query.
NFR-09	Backup	Backup database terjadwal dan uji pemulihan berkala; RPO/RTO disepakati dengan pemilik layanan.
NFR-10	Auditabilitas	Aksi administratif dan perubahan status dapat ditelusuri.
NFR-11	Aksesibilitas	Tampilan responsif, kontras cukup, label form jelas, dan dapat digunakan pada ponsel.
NFR-12	Privasi	Kumpulkan data minimum; tetapkan retensi, dasar pemrosesan, akses, dan prosedur penghapusan sesuai kebijakan dan hukum.

11. Validasi Kelayakan Teknologi: Rust + PostgreSQL

Kesimpulan validasi: kombinasi Rust dan PostgreSQL layak untuk kebutuhan Smart Complaint System. Rust cocok untuk layanan API backend yang membutuhkan pemrosesan asynchronous dan kontrol tipe; PostgreSQL cocok untuk data relasional, transaksi, constraint, indeks, dan pelaporan. Untuk fitur lokasi, PostgreSQL sebaiknya dilengkapi ekstensi PostGIS.

11.1 Rekomendasi stack

Lapisan	Teknologi	Alasan / validasi
HTTP API	Rust + Axum + Tokio	Axum menyediakan routing, extractor, penanganan request, dan ekosistem middleware Tower; cocok untuk REST API asynchronous.
Akses database	SQLx + PostgreSQL driver	SQLx mendukung PostgreSQL dan query asynchronous; dapat memakai query macro untuk pemeriksaan query saat kompilasi jika konfigurasi DB tersedia.
Database	PostgreSQL 16 atau versi stabil yang disetujui operator	Mendukung transaksi ACID, foreign key, unique/check constraints, indeks, dan query relasional.
Data spasial	PostGIS	Menyimpan titik koordinat dan mendukung pencarian spasial dengan indeks GiST.
Serialisasi	Serde + JSON	Pertukaran payload API berbentuk JSON.
Validasi input	Validator / validasi domain di Rust	Memastikan panjang teks, format, rentang koordinat, tipe file, dan aturan status.
Penyimpanan media	Object storage atau filesystem	Foto disimpan terpisah dari tabel utama; database menyimpan metadata dan

	terproteksi	lokasi file.
Frontend	Web responsif (mis. React atau HTML/CSS/JS)	Konsumen REST API; pilihan framework final dapat ditetapkan saat desain UI.
Peta	OpenStreetMap + library peta web	Menampilkan pin laporan; layanan tile/geocoding harus mengikuti ketentuan provider.

11.2 Matriks kebutuhan vs teknologi

Kebutuhan produk	Rust/Axum/SQLx	PostgreSQL/PostGIS	Hasil
Login, role, otorisasi	Middleware/handler dan domain authorization	Tabel users/roles/permissions; constraints	Sesuai
Kirim laporan dan status	Validasi payload, transaksi layanan	Relasi reports/status_history; transaksi	Sesuai
Nomor tiket unik	Generate ID/ticket pada service	UNIQUE constraint untuk ticket_no	Sesuai
Lokasi dan peta	API menerima koordinat	geography(Point,4326), GiST index	Sesuai dengan PostGIS
Dashboard dan filter	Endpoint agregasi/pagination	SQL aggregate, B-tree/GiST indexes	Sesuai
Unggah foto	Validasi multipart dan metadata	Media metadata; binary disimpan terpisah	Sesuai
Notifikasi	Worker/background task atau outbox pattern	Tabel notifications/outbox; transaksi	Sesuai
Audit trail	Service mencatat actor/action	audit_logs dan status history	Sesuai

11.3 Catatan validasi teknis

- Axum dirancang bekerja dengan Tokio dan Hyper; gunakan satu runtime Tokio yang konsisten.
- SQLx menyediakan driver PostgreSQL; query macro dapat melakukan pemeriksaan query terhadap database saat build/compile-time jika DATABASE_URL dan skema tersedia.
- Gunakan SQL migration versioned agar perubahan skema dapat dilacak dan diulang.
- Gunakan connection pool dengan batas koneksi sesuai kapasitas PostgreSQL; jangan membuka koneksi baru untuk setiap query.
- Gunakan transaksi untuk pembuatan laporan, pembuatan nomor tiket, riwayat status, dan notifikasi outbox agar perubahan penting konsisten.
- Untuk query spasial, aktifkan PostGIS dan buat indeks GiST; simpan SRID 4326 untuk koordinat geografis.
- Notifikasi eksternal (email/push) tidak boleh menjadi bagian dari transaksi request utama yang lambat; simpan event/outbox lalu proses asynchronous.
- Rust dan PostgreSQL tidak otomatis menjamin keamanan. Otorisasi, validasi, backup, logging, pengujian, dan konfigurasi deployment tetap wajib.

12. Rancangan Arsitektur



Komponen pendukung: reverse proxy, TLS, environment secrets, structured logging, monitoring, backup, dan pipeline CI/CD. Frontend dan backend dipisahkan melalui kontrak API.

13. Rancangan Data / Entitas Database

Tabel	Kolom inti yang disarankan	Catatan relasi / constraint
users	id UUID, full_name, email, phone, password_hash, is_active, created_at	email unik; password_hash tidak pernah dikembalikan API.
roles	id, role_code, role_name	role_code unik.
user_roles	user_id, role_id	FK ke users dan roles; unique gabungan.
departments	id, name, area_code, is_active	Unit/instansi penanggung jawab.
categories	id, name, description, default_priority, is_active	Kategori laporan.
reports	id UUID, ticket_no, reporter_id, category_id, title, description, location geography(Point,4326), address_text, status, priority, created_at, updated_at	ticket_no unik; FK ke users/categories; indeks status/tanggal/kategori; indeks GiST lokasi.
report_media	id, report_id, storage_key, mime_type, file_size, checksum, uploaded_by, created_at	Metadata saja; file berada di storage aman.
report_assignments	id, report_id, department_id, assignee_id, assigned_by, assigned_at, due_at, completed_at	FK dan riwayat penugasan.
report_status_history	id, report_id, old_status, new_status, changed_by, note, changed_at	Append-only secara aplikasi; audit transisi.
comments	id, report_id, author_id, body, visibility, created_at	Pisahkan catatan internal dan komentar pelapor.
notifications	id, user_id, report_id, channel, title, body, read_at, created_at	Indeks user_id/read_at.
audit_logs	id, actor_id, action, entity_type, entity_id, metadata JSONB, created_at	Batasi akses; jangan simpan password/token.
feedback	id, report_id, user_id, rating, comment, created_at	Satu feedback per pelapor per laporan bila aturan bisnis menghendaki.

Catatan: skema ini merupakan rancangan konseptual awal. Normalisasi, tipe data final, kebijakan penghapusan, retensi, dan constraint harus ditinjau bersama developer dan pemilik proses bisnis.

14. API Utama (Rancangan Awal)

Method & endpoint	Fungsi	Akses
POST /api/v1/auth/register	Registrasi pengguna	Publik
POST /api/v1/auth/login	Login	Publik
GET /api/v1/me	Profil akun aktif	Semua pengguna login
POST /api/v1/reports	Membuat laporan	Masyarakat
GET /api/v1/reports/mine	Daftar laporan milik pelapor	Masyarakat
GET /api/v1/reports/{id}	Detail laporan sesuai izin	Role berwenang
POST /api/v1/reports/{id}/media	Unggah bukti foto	Pelapor/petugas sesuai aturan
POST /api/v1/admin/reports/{id}/verify	Verifikasi laporan	Admin
POST /api/v1/admin/reports/{id}/assign	Penugasan laporan	Admin
PATCH /api/v1/field/reports/{id}/status	Pembaruan progres	Petugas yang ditugaskan
POST /api/v1/reports/{id}/feedback	Penilaian layanan	Pelapor; V2
GET /api/v1/dashboard/summary	Ringkasan statistik	Pimpinan/admin

15. Validasi dan Kriteria Penerimaan MVP

ID	Skenario uji	Kriteria lulus
AC-01	Pelapor mengirim laporan valid	Sistem menyimpan laporan, menghasilkan ticket_no unik, dan menampilkan konfirmasi.
AC-02	Pelapor mengirim tanpa	API menolak dengan pesan validasi yang jelas; tidak membuat

	kategori/deskripsi/lokasi wajib	record laporan.
AC-03	Pelapor melihat laporan pengguna lain	API menolak akses; data tidak bocor meski ID diketahui.
AC-04	Admin memverifikasi laporan	Status berubah sesuai transisi; actor, waktu, dan catatan tersimpan.
AC-05	Petugas mengubah laporan yang bukan tugasnya	API menolak tindakan tanpa mengubah data.
AC-06	Unggah file berformat/ukuran tidak diizinkan	File ditolak dan tidak disajikan sebagai konten aktif.
AC-07	Pembuatan laporan gagal di tengah proses	Transaksi dibatalkan; tidak ada laporan setengah jadi atau tiket duplikat.
AC-08	Pencarian laporan di sekitar titik peta	Hasil spasial benar dan memanfaatkan indeks GiST saat dataset tumbuh.
AC-09	Status laporan berubah	Notifikasi dibuat dan riwayat status tersimpan.
AC-10	Backup dipulihkan ke lingkungan uji	Data dapat dipulihkan dan prosedur pemulihan terdokumentasi.

16. Risiko, Edge Cases, dan Mitigasi

Risiko / kondisi	Dampak	Mitigasi yang disyaratkan
Laporan palsu/spam	Antrean admin penuh	Rate limit, verifikasi akun, CAPTCHA adaptif, moderasi.
Laporan duplikat	Penanganan ganda	Peringatan laporan serupa berdasarkan kategori, jarak, dan waktu; keputusan tetap pada admin.
GPS tidak tersedia/ditolak	Lokasi tidak akurat	Pin manual pada peta dan alamat/keterangan lokasi.
Foto mengandung data pribadi/sensitif	Risiko privasi	Peringatan pengguna, kontrol akses, blur/redaksi bila perlu, retensi terbatas.
Petugas/unit tidak tersedia	Laporan tertunda	Antrian eskalasi dan dashboard laporan belum ditugaskan.
Koneksi putus saat submit	Pengiriman ganda/tidak jelas	Idempotency key untuk submit dan tampilan status request.
Notifikasi gagal dikirim	Pelapor tidak menerima pesan	Outbox, retry terbatas, status delivery, dan notifikasi in-app sebagai fallback.
Kesalahan perubahan status	Jejak proses tidak konsisten	State machine, transaksi DB, audit log, dan role authorization.
Database/storage down	Layanan tidak tersedia	Health check, backup, monitoring, restore drill, dan prosedur pemulihan.

17. Privasi, Keamanan, dan Tata Kelola

- Terapkan prinsip minimisasi data: kumpulkan hanya data yang diperlukan untuk memproses laporan.
- Pisahkan informasi publik dari informasi internal; nama, nomor telepon, email, dan metadata sensitif tidak boleh tampil di peta publik.
- Gunakan kontrol akses berbasis peran dan pemeriksaan kepemilikan pada setiap endpoint.
- Hash password dengan algoritma adaptif yang sesuai praktik keamanan; gunakan rate limiting pada login dan endpoint sensitif.
- Simpan file unggahan di luar webroot/object storage, validasi tipe dan ukuran, dan lakukan pemeriksaan malware bila infrastruktur memungkinkan.
- Gunakan TLS, secret manager/environment variables, pembaruan dependensi, logging terstruktur, dan audit akses admin.
- Tetapkan kebijakan retensi, penghapusan, respons insiden, dan pemenuhan hak subjek data bersama pemilik layanan serta penanggung jawab hukum/privasi.

Acuan keamanan yang disarankan adalah OWASP ASVS sebagai daftar verifikasi pengembangan dan pengujian. Penerapan final harus disesuaikan dengan regulasi perlindungan data dan kebijakan instansi yang berlaku.

18. Branding, Logo, dan Footer Aplikasi

18.1 Penempatan logo

- Header aplikasi: logo resmi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan logo resmi Universitas Teknokrat Indonesia ditampilkan berdampingan pada area identitas aplikasi.
- Ukuran kedua logo harus proporsional, tidak dipotong, tidak diubah warnanya, dan tetap terbaca pada desktop maupun mobile.
- Gunakan file logo resmi berformat SVG/PNG resolusi tinggi yang telah disetujui pemilik masing-masing logo.
- Pada dokumen PRD ini, kotak placeholder di halaman sampul harus diganti dengan file logo resmi sebelum dipakai sebagai dokumen final.

Catatan tata kelola: penggunaan logo Pemda pada aplikasi produksi perlu persetujuan/otorisasi instansi terkait. Pencantuman logo tidak dengan sendirinya berarti aplikasi telah disahkan atau dioperasikan oleh Pemda.

18.2 Teks footer aplikasi (wajib persis)

Copyright©2026 by Nama Mahasiswa dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom

Teks di atas harus tampil pada footer seluruh halaman aplikasi, termasuk halaman login, dashboard, formulir pengaduan, detail laporan, dan halaman admin. Pada layar kecil, teks boleh membungkus ke beberapa baris, tetapi ejaan dan urutannya tidak boleh berubah.

Catatan: frasa “Nama Mahasiswa” dipertahankan sebagai placeholder sesuai instruksi. Ganti dengan nama mahasiswa sebenarnya hanya jika diminta untuk versi final.

19. Pertanyaan Terbuka untuk Validasi Stakeholder

1. Apakah sistem ini akan menjadi kanal resmi Pemkot Bandar Lampung atau prototipe akademik?
2. Dinas/unit mana yang menjadi pemilik proses dan menerima laporan untuk setiap kategori?
3. Apakah pelapor wajib login? Apakah laporan anonim diperbolehkan dan dengan aturan verifikasi apa?
4. Apa SLA verifikasi dan penanganan untuk tiap kategori/prioritas?
5. Apakah peta hanya untuk petugas/admin atau sebagian laporan dapat dilihat publik?
6. Apa kebijakan retensi foto, lokasi, identitas, dan audit log?
7. Apakah infrastruktur menyediakan PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS?
8. Apakah notifikasi cukup melalui aplikasi/email pada MVP, atau wajib push notification/WhatsApp?
9. Siapa yang menyediakan dan menyetujui aset logo resmi Pemda dan UTI?
10. Apakah perlu aplikasi Android native pada tahap pertama atau web responsif sudah memadai?

20. Kesimpulan Validasi

Secara teknis, Rust + Axum + Tokio + SQLx dan PostgreSQL + PostGIS merupakan kombinasi yang sesuai untuk kebutuhan fungsional yang didefinisikan. PostgreSQL menangani data relasional dan konsistensi transaksi; PostGIS mendukung pencarian lokasi; Rust/Axum menyediakan API asynchronous; SQLx menjadi lapisan akses database.

Kelayakan final tetap bergantung pada uji prototipe, kemampuan tim menguasai Rust, kesiapan hosting/operasional PostgreSQL, persetujuan unit Pemda, dan keputusan atas pertanyaan terbuka. Rekomendasi implementasi adalah memulai dari monolit modular (bukan microservices) untuk menjaga kompleksitas MVP tetap terkendali.

21. Referensi Teknis

- Axum documentation (Rust): https://docs.rs/axum/latest/axum/

- Tokio / Axum repository: https://github.com/tokio-rs/axum
- SQLx documentation: https://docs.rs/sqlx/latest/sqlx/
- SQLx PostgreSQL support: https://docs.rs/sqlx/latest/sqlx/database/index.html
- PostgreSQL JSON types and indexing: https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-json.html
- PostGIS spatial index FAQ: https://postgis.net/documentation/faq/spatial-indexes/
- OWASP Application Security Verification Standard: https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
- OWASP File Upload Cheat Sheet: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet.html
- Pemkot Bandar Lampung – Lambang Daerah: https://ipkd.bandarlampungkota.go.id/profil/lambang_daerah
- Universitas Teknokrat Indonesia – situs institusi: https://teknokrat.ac.id/